

Exercices : Arithmétique.

Exercice 1 : Parmi les nombres suivants, donner les multiples de 5, les multiples de 17 et les multiples de 6. Justifier.

A=10 B=85 C=210 D=28
E=34 F=60 G=72 H=97

Exercice 2 : Déterminer les diviseurs des nombres suivants :

A=32 B=67 C=81 D=144

Exercice 3 : On s'intéresse aux nombres de trois chiffres de la forme $65u$ où u représente le chiffre des unités.

Quelles sont les valeurs possibles de u pour obtenir :

- un multiple de 2.
- un multiple de 5.
- un multiple de 4.
- un multiple de 3.
- un multiple de 9.

Exercice 4 : Trouver tous les nombres de trois chiffres divisibles à la fois par 3 et par 5 et dont le chiffre des centaines est 7.

Exercice 5 : Un terrain rectangulaire a des dimensions entières en mètres. Son aire est 1125 m^2 et son périmètre 140 m. Quelles sont ses dimensions ?

Exercice 6 : Dans chaque cas, donner tous les diviseurs de chacun des deux nombres, puis déterminer les diviseurs communs. Parmi ceux-là, déduire le plus grand diviseur commun aux deux nombres.

- a. 15 et 35 b. 60 et 40 c. 45 et 64 d. 270 et 180

Exercice 7 : Parmi les nombres entiers naturels suivants, chercher ceux qui sont des nombres entiers.

- a. 157 b. 231 c. 468 d. 615 e. 2367

Exercice 8 : Décomposer chacun des nombres suivants en produit de facteurs premiers.

- a. 32 b. 59 c. 507 d. 667 e. 1868

Exercice 9 : Dans chaque cas, chercher le plus grand diviseur commun au

numérateur et au dénominateur, puis mettre la fraction sous forme irréductible.

1. $\frac{45}{20}$ 2. $\frac{63}{42}$ 3. $\frac{121}{56}$ 4. $\frac{51}{85}$

Exercice 10 : Les propositions suivantes sont-elles vraies ou fausses ? Justifier.

- La somme de trois entiers consécutifs est un multiple de 3.
- La somme de quatre entiers consécutifs est un multiple de 4.
- Le produit de deux multiples de 3 est un multiple de 9.
- Le produit d'un multiple de 4 et d'un multiple de 6 est un multiple de 24.

Exercice 11 : La conjecture de Goldbach affirme que « tout nombre pair supérieur ou égal à 4 est la somme de deux nombres premiers ».

- Vérifier cette conjecture pour tous les nombres pairs de l'intervalle $[10;20]$.
- Trouver tous les nombres premiers p et p' tels que $100 = p + p'$

Exercice 12 : Une crèche dispose de 60 dalles carrées en mousse. Elle souhaite les placer de manière à former un rectangle.

- Quelles sont les dimensions possibles de ce rectangle ?
- Quel est celui qui a le plus grand périmètre ?

Exercice 13 : Démontrer que si a est un entier, alors $a^2 - a$ est pair.

Exercice 14 :

- Soit un triangle ABC rectangle en B tel que $AB=12$ et $BC=5$. Vérifier que la longueur de son hypoténuse est entière.
- On cherche tous les triangles ABT rectangles en B, avec $AB=12$, dont les longueurs des côtés soient entières.
On pose $AT=h$ et $BT=c$.
 - Montrer que $(h-c)(h+c)=144$.
 - Justifier que $h-c$ et $h+c$ sont des entiers naturels.
 - en déduire les couples $(h-c, h+c)$ possibles.
 - Justifier que la somme de $h-c$ et $h+c$ est paire.Quels couples trouvés en b peut-on éliminer ?
 - Pour chacun des autres couples, déterminer leur somme et en déduire h , puis c .
 - Vérifier que les triangles de côtés 12, c et h pour les valeurs trouvées sont bien rectangles.

Exercice 15 :

On souhaite décomposer en facteurs premiers 667.

1. Ce nombre est-il divisible par l'un des nombres premiers inférieurs à 20 ?

Pour le décomposer, nous allons, à la manière de Fermat, transformer son écriture .

2. Vérifier que $667=26^2-9$ et en déduire la décomposition en facteurs premiers de 667.

Exercice 16 : Crible d'Erathostène.

Le crible d'Ératosthène est un procédé qui permet de trouver tous les nombres premiers inférieurs à un certain entier naturel donné N .

Ératosthène est

un astronome, géographe, philosophe et mathématicien grec du III^e siècle av. J.-C. (né à Cyrène, l'actuelle Shahhat en Libye, vers 276 av. J.-C. et mort vers 198 av. J.-C. à Alexandrie, Égypte). Érudit reconnu par ses pairs, considéré comme le plus grand savant du III^e siècle av. J.-C., il invente la discipline de la géographie, dont le terme est encore utilisé aujourd'hui. Il fut nommé directeur de la bibliothèque d'Alexandrie.

Il est connu pour avoir mesuré géométriquement la circonférence de la Terre en comparant les angles des ombres formées par des rayons lumineux du Soleil à deux lieux différents espacés d'une distance connue.

D'après Wikipédia

1. Nous allons établir la liste des nombres premiers inférieurs ou égaux à 100.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Dans le tableau ci-dessus :

- on barre 1 car il n'est pas premier.
 - Le premier nombre non barré est 2. Il est premier, donc on le garde.
On barre tous les multiples de 2 autres que 2.
Quel est le plus petit multiple à barrer ?
 - Le premier nombre non barré est 3. Il est premier, donc on le garde.
On barre les multiples de 3 autres que 3 qui ne sont pas déjà barrés.
Quel est le plus petit multiple à barrer ?
 - Procéder de même avec 5 puis 7 en observant à chaque fois le plus petit multiple à barrer.
2. a. Expliquer pourquoi tous les entiers non barrés sont des nombres premiers.
b. Pour dresser la liste des nombres premiers inférieurs ou égaux à 1000, jusqu'à quel nombre premier p faudrait-il barrer les multiples ?
 3. Expliquer pourquoi si un entier naturel n supérieur ou égal à 2 n'est divisible par aucun des nombres premiers inférieurs ou égaux à $\sqrt{n}$, il est premier.
On pourra raisonner par l'absurde.